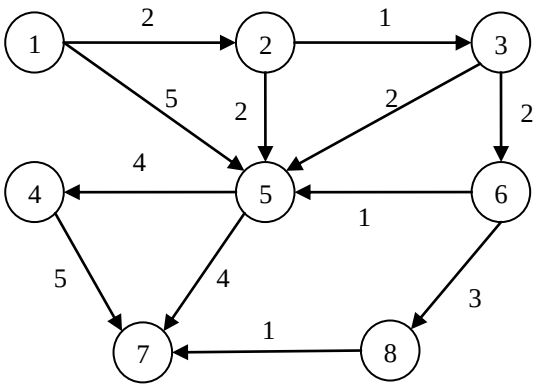
PROIECTAREA ALGORITMILOR
Examen – 31.05.2014
Timp de lucru: 1h20

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 25 min



Se dă graful din imaginea alaturată.

1. Evidențiați o sortare topologică a grafului, aplicând un algoritm studiat la curs și toate informațiile utilizate de către acesta.
2. Considerând graful neorientat, aplicați algoritmul lui Kruskal pentru a determina arborele minim de acoperire (AMA) al grafului. Menționați la fiecare pas muchia considerată de către algoritm, precum și dacă este folosită în AMA sau nu.
3. Considerând graful neorientat și eliminând muchiile (1, 2) și (5, 4), aplicați algoritmul lui Tarjan pentru determinarea punctelor de articulație. Trebuie să menționați valorile vectorilor *d* și *low*, precum și punctele de articulație descoperite.
4. Sa se aplice algoritmul lui Dijkstra, cu sursa în nodul 1, menționând la fiecare pas valorile din vectorul *d[u]* și vârful scos din coada de priorități.
5. Afișați drumurile de ameliorare (în ordinea corectă) alese de către algoritmul Edmonds-Karp pentru sursa *s=1* și drena *t=7*. Pentru fiecare drum, menționați cantitatea de flux transportată, iar la final scrieți care este fluxul maxim transportat în cadrul rețelei.

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 30 min

1. Care este numărul total de relaxări de muchii făcute de către algoritmul Bellman-Ford? Explicați din ce motiv algoritmul folosește acest număr de relaxări de muchii (și nu mai multe sau mai puține).
2. Care este proprietatea pe care trebuie să o satisfacă orice problemă de optim pentru a putea fi rezolvată prin programare dinamică? Explicați pe orice problemă studiată la curs ce înseamnă această proprietate.
3. Dați două euristici pentru rezolvarea problemei cu 8 pătrățele cu algoritmul A*. Care din ele este mai informată? Justificați.
4. Care este numărul minim și maxim de punți înr-un graf cu *n* noduri și *a* arce. Discuție după *n* și *a*.
5. Comparați clasele de algoritmi aleatorii pe care îi cunoașteți.

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

Adepții teoriei dezbinării au nevoie de ajutorul vostru pentru următoarea problemă. Știind că relațiile dintre țări por fi modelate simplist sub forma unui graf neorientat fără costuri, în care semnificația unei muchii reprezintă relații de prietenie între cele două țări, dezbinatorii vor să găsească cea mai simplă modalitate pentru a diviza acest graf în cel puțin două componente conexe. Astfel, știind că în acest moment graful relațiilor dintre țări este conex, descoperiți numărul minim de muchii care trebuie eliminate din graf pentru a îl deconecta în două sau mai multe componente. Graful primit la intrare are maxim $n \leq 60$ varfuri.

Pentru subiectul 3:
a. Explicati mai intai care este ideea voastra de rezolvare (in cuvinte, incercati sa oferiti cat mai multe detalii);
b. Spuneti ce structuri de date, tehnici de programare si/sau algoritmi clasici (prezentati la curs) veti folosi;
c. Schitati pseudocodul, fara a intra in detalii (inutile).
Atentie: Se doreste o complexitate cat mai buna! Determinati complexitatea solutiei propuse!